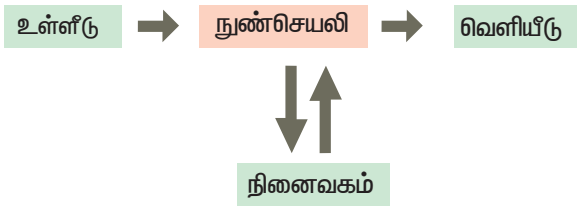
www.tntextbooks.in



படம் 3.1 நுண்செயலி - அடிப்படை அமைப்புகள்

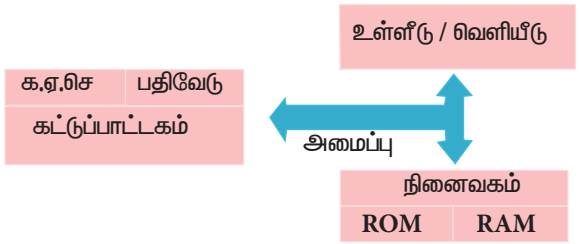
உங்களுக்கு தெரியுமா?

சிப்புகளின் வரலாறு

- 1823 - ல் பாரண் ஜோன்ஸ் ஜாக்கோப் பெர்ஸிலைஸ் என்பவர் சிலிகான் (Si) சாதனத்தைக் கண்டுபிடித்தார். அதுதான் இன்றைய கணிப்பொறியின் முக்கிய பகுதிப் பொருளாகும்.
- 1903 – நிக்கோலா டெலிஸலா என்பவர் மின்சார வாயில் சுற்று என்ற வாயில் (gates) அல்லது சுவிட்ச் என்ற சாதனத்தைக் கண்டுபிடித்தார்.
- 1947 – ஜான் பார்டீன் வால்ட்டர் பிரிடாய்ன் மற்றும் வில்லியம் ஷாக்லே என்பவர்கள் முதல் டிரான்ஸிஸ்டர் – யை Bell Laboratories என்ற நிறுவனத்தில் டிசம்பர் 23, 1947 ல் உருவாக்கினார்கள். அதற்காக 1956- ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்காக நோபல் பரிசையும் இம்மூவரும் பெற்றனர்.
- 1956 - ஆம் ஆண்டு, முதல் ஒருங்கிணைந்த சுற்றை (IC's) இராபர்ஸ் நய்ஸ் மற்றும் ஜாக் கில்பை என்பவரும் செப்டம்பர் - 12,1958 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கினார்கள்.
- 1960 – ஆம் ஆண்டு IBM நிறுவனம் முதலில் சில்லுவை பெரிய அளவில் தயாரிப்பதற்கான சாதனத்தை நியுயார்க் நகரில் உருவாக்கியது.

நுண்செயலி மூன்று முக்கியபகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை

- கணித ஏரணச் செயலகம்(Arithmetic and Logic Unit - ALU): கணித மற்றும் ஏரண செயல்பாடுகளைக் கட்டளைக்கேற்ப செயல்படுத்தும்.
- கட்டுப்பாட்டகம்: கட்டுப்பாட்டு சமிக்ஞைகளை பெற்று கணிப்பொறியின் எல்லா பாகங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
- பதிவேடுகள்- உள்ளமைந்த நினைவகம் (Registers – Internal Memory): செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான தரவுகள் மற்றும் கட்டளைகளை சேமிக்கும்.



படம் 3.2 நுண்செயலியும் மற்ற சாதனங்களின் இணைப்பும்

நுண்செயலின் பண்பியல்புகள்

ஒரு நுண்செயலின் செயல்பாடு, கீழ்காணும் அதன் பண்பியல்களை அடிப்படையாக கொண்டது:

a) கடிகார வேகம் (Clock Speed)

b) கட்டளை தொகுப்பு (Instruction Set)

c) வேர்டு அளவு (Word Size)

a) கடிகார வேகம்

ஒவ்வொரு நுண்செயலிலும் உள்ளே ஒரு கடிகாரம் உள்ளது. கணிப்பொறியின் ஒவ்வொரு கட்டளையும் நிறைவேற்றுதலின் வேகத்தை இந்த கடிகாரம் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதுவே கடிகாரத்தின் வேகம் எனப்படும். கணிப்பொறியின் வேகத்தை மெகா ஹெர்ட்ஸ் (Mega Hertz) மற்றும் கிகா ஹெர்ட்ஸ் (Giga Hertz) அளவில் அளக்கப்படுகிறது.